

OPS TD1 - Introduction Probabilité sur un espace fini

Yiye Jiang
Feuille de corrigé

Exercice 1 – Événements de probabilité 0 ou 1

Soient A et B deux événements.

1. Si $\mathbb{P}(B) = 1$, montrer que

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A).$$

2. Si $\mathbb{P}(B) = 0$, montrer que

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A).$$

Correction.

1. Comme $B \subseteq A \cup B$,

$$1 = \mathbb{P}(B) \leq \mathbb{P}(A \cup B) \leq 1.$$

Donc

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 1.$$

Puis

$$1 = \mathbb{P}(A) + 1 - \mathbb{P}(A \cap B),$$

d'où

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A).}$$

2. Comme $A \cap B \subseteq B$,

$$0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(B) = 0.$$

Donc

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + 0 - 0 = \boxed{\mathbb{P}(A).}$$

Rappel – Probabilité conditionnelle et formule du produit

Rappel

Si $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B).}$$

Exercice 2 – Formule du produit pour n événements

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements, avec $n \geq 2$.

On suppose que

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_k) > 0, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Montrer par récurrence que

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdots \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_1).$$

Correction.

Pour $n = 2$,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_1).$$

Supposons la propriété vraie pour $n-1$ événements.

On écrit

$$A_1 \cap \dots \cap A_n = (A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cap A_n.$$

Donc

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Par l'hypothèse de récurrence,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = \mathbb{P}(A_{n-1} \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdots \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_1).$$

D'où le résultat.

Exercice 3 – Tirage de lettres

On tire successivement et sans remise 4 lettres du mot **ATTACHANT**.

Quelle est la probabilité d'obtenir **CHAT** ?

Correction.

Le mot **ATTACHANT** contient 9 lettres : 3 A, 3 T, un C, un H et un N.

Par la formule du produit,

$$\mathbb{P}(\text{CHAT}) = \frac{1}{9} \times \frac{1}{8} \times \frac{3}{7} \times \frac{3}{6}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{CHAT}) = \frac{1}{336}.$$

Exercice 4 – Les clés

Une personne possède n clés, dont une seule ouvre sa porte. Elle essaie les clés successivement, sans essayer deux fois la même clé.

Déterminer la probabilité que la k -ième clé soit la bonne, pour $1 \leq k \leq n$.

Correction.

On considère les k premières clés essayées.

Comme l'ordre compte et qu'une clé ne peut pas être essayée deux fois, le nombre total de suites possibles est

$$A_n^k.$$

Pour que la k -ième clé soit la bonne, cette dernière est fixée à la k -ième position. Les $k - 1$ premières positions sont alors occupées par $k - 1$ clés parmi les $n - 1$ mauvaises, dans un ordre quelconque.

Il y a donc

$$A_{n-1}^{k-1}$$

cas favorables.

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{la } k\text{-ième clé est la bonne}) = \frac{A_{n-1}^{k-1}}{A_n^k}.$$

Or

$$\frac{A_{n-1}^{k-1}}{A_n^k} = \frac{\frac{(n-1)!}{(n-k)!}}{\frac{n!}{(n-k)!}} = \boxed{\frac{1}{n}}.$$

Exercice 5 – Sous-additivité

Soient A et B deux événements.

1. Montrer que

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

2. À quelle condition a-t-on égalité ?
3. Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements. Montrer par récurrence que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

4. Vérifier que, si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Correction.

1.

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Comme $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$,

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).}$$

2. Il y a égalité si et seulement si

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = 0.}$$

En particulier, l'égalité est vraie lorsque A et B sont disjoints.

3. Pour $n = 2$, le résultat vient d'être démontré.

Supposons

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Posons

$$U_n = \bigcup_{i=1}^n A_i.$$

Alors

$$\mathbb{P}(U_n \cup A_{n+1}) \leq \mathbb{P}(U_n) + \mathbb{P}(A_{n+1}).$$

Par hypothèse de récurrence,

$$\mathbb{P}(U_n) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

4. Si les A_i sont deux à deux disjoints, toute intersection d'au moins deux événements distincts est vide.

Dans la formule de Poincaré,

$$p_2 = p_3 = \dots = p_n = 0.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).}$$

Exercice 6 – Mise à jour d'une probabilité

Un inspecteur estime à 60 % la probabilité qu'un suspect soit coupable.

Une nouvelle information permet d'affirmer que le criminel est gaucher. On sait que, parmi les personnes qui ne sont pas le criminel, 7 % sont gauchères.

Comment doit-il réévaluer la probabilité de culpabilité du suspect s'il apprend que celui-ci est gaucher ?

Correction.

On note C l'événement « le suspect est coupable » et G l'événement « le suspect est gaucher ».

On a

$$\mathbb{P}(C) = 0.60, \quad \mathbb{P}(C^c) = 0.40,$$

$$\mathbb{P}(G \mid C) = 1, \quad \mathbb{P}(G \mid C^c) = 0.07.$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(G) = 1 \times 0.60 + 0.07 \times 0.40 = 0.628.$$

Par Bayes,

$$\mathbb{P}(C \mid G) = \frac{1 \times 0.60}{0.628}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid G) \simeq 0.955.}$$

Exercice 7 – Les cartes

On dispose de trois cartes :

- une carte ayant deux faces rouges ;
- une carte ayant une face rouge et une face blanche ;
- une carte ayant deux faces blanches.

On choisit une carte au hasard, puis une de ses faces au hasard. La face visible est rouge.

Quelle est la probabilité que la face cachée soit rouge ?

Correction.

On note

$$F = \{\text{la face exposée est rouge}\}, \quad D = \{\text{la face cachée est rouge}\}.$$

On note également

$$C_1 = \{\text{la carte } RR \text{ est choisie}\}, \quad C_2 = \{\text{la carte } RB \text{ est choisie}\},$$

$$C_3 = \{\text{la carte } BB \text{ est choisie}\}.$$

On cherche

$$\mathbb{P}(D \mid F) = \frac{\mathbb{P}(D \cap F)}{\mathbb{P}(F)}.$$

L'événement $D \cap F$ signifie : « la face cachée est rouge et la face exposée est rouge ». Cet événement est donc exactement l'événement C_1 :

$$D \cap F = C_1.$$

Le calcul de $\mathbb{P}(C_1)$ ne dépend que de la première étape. On peut donc ignorer temporairement la deuxième étape ainsi que les événements qu'elle peut générer. 3 cartes sont choisis uniformément, donc $\mathbb{P}(C_1) = 1/3$.

Calcul du dénominateur $\mathbb{P}(F)$.

L'événement F est plus compliqué : la face exposée peut être rouge pour plusieurs choix de carte.

On le décompose donc suivant le résultat de la première étape :

$$F = (F \cap C_1) \cup (F \cap C_2) \cup (F \cap C_3).$$

Ces trois événements sont disjoints. Ainsi,

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F \cap C_1) + \mathbb{P}(F \cap C_2) + \mathbb{P}(F \cap C_3).$$

En utilisant

$$\mathbb{P}(F \cap C_i) = \mathbb{P}(F | C_i)\mathbb{P}(C_i),$$

on obtient

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F | C_1)\mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(F | C_2)\mathbb{P}(C_2) + \mathbb{P}(F | C_3)\mathbb{P}(C_3).$$

Or

$$\mathbb{P}(F | C_1) = 1, \quad \mathbb{P}(F | C_2) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(F | C_3) = 0,$$

et

$$\mathbb{P}(C_1) = \mathbb{P}(C_2) = \mathbb{P}(C_3) = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(F) = 1 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

Finalement,

$$\mathbb{P}(D | F) = \frac{\mathbb{P}(D \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

Exercice 8 – Formule de Poincaré

Soient A , B et C trois événements.

1. Montrer que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

Formule de Poincaré : pour des événements $A_1, \dots, A_n$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} p_k,$$

où

$$p_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

Correction.

1. On écrit

$$A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C.$$

La formule pour l'union de deux événements donne

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}((A \cup B) \cap C).$$

Or

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Par distributivité,

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Donc

$$\mathbb{P}((A \cup B) \cap C) = \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

En remplaçant,

$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).\end{aligned}$
--

Exercice 9 – Suites de pile ou face

Eugène et Diogène décident chaque semaine à pile ou face qui règle l'addition.

Eugène se lamente d'avoir payé les quatre dernières additions.

Diogène lui propose une nouvelle règle : Eugène lance 5 fois la pièce et ne paie que s'il apparaît une suite d'au moins 3 Pile consécutifs ou de 3 Face consécutifs.

Cette nouvelle règle est-elle avantageuse pour Eugène ?

Correction.

On note E l'événement « il apparaît au moins trois Pile consécutifs ou trois Face consécutifs ».

On introduit

$$A_1 = \{\text{les lancers 1,2,3 donnent le même résultat}\},$$

$$A_2 = \{\text{les lancers 2,3,4 donnent le même résultat}\}, \quad A_3 = \{\text{les lancers 3,4,5 donnent le même résultat}\}.$$

On a

$E = A_1 \cup A_2 \cup A_3.$

En effet, si E est réalisé, une suite de trois résultats identiques consécutifs commence nécessairement au lancer 1, 2 ou 3. Ainsi,

$$E \subseteq A_1 \cup A_2 \cup A_3.$$

Réciproquement, si A_1 , A_2 ou A_3 est réalisé, alors trois résultats consécutifs sont identiques, donc E est réalisé :

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \subseteq E.$$

D'où

$$E = A_1 \cup A_2 \cup A_3.$$

Méthode 1 – Événement contraire et dénombrement

Les 5 lancers donnent

$$2^5 = 32$$

suites équiprobables.

Calculons $\mathbb{P}(E^c)$: aucune suite de trois résultats identiques consécutifs ne doit apparaître.

Dans une telle suite, chaque bloc de résultats identiques a une longueur égale à 1 ou à 2.

Les décompositions de 5 en sommes de 1 et de 2 sont

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1,$$

$$2 + 1 + 1 + 1, \quad 1 + 2 + 1 + 1, \quad 1 + 1 + 2 + 1, \quad 1 + 1 + 1 + 2, \\ 2 + 2 + 1, \quad 2 + 1 + 2, \quad 1 + 2 + 2.$$

Il y en a donc 8.

Pour chacune, il y a 2 choix pour le premier bloc : Pile ou Face. Les blocs suivants sont alors déterminés par alternance.

Ainsi,

$$\text{Card}(E^c) = 2 \times 8 = 16.$$

Donc

$$\mathbb{P}(E^c) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2},$$

et

$$\boxed{\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c) = \frac{1}{2}.}$$

Méthode 2 – Décomposition en événements disjoints

À partir de

$$E = A_1 \cup A_2 \cup A_3,$$

on distingue le premier endroit où apparaît une suite de trois résultats identiques.

On obtient la réunion disjointe

$$\boxed{E = A_1 \cup (A_1^c \cap A_2) \cup (A_1^c \cap A_2^c \cap A_3).}$$

Calculons d'abord $\mathbb{P}(A_1)$.

L'événement A_1 ne dépend que des trois premiers lancers. Les deux possibilités favorables sont

$$PPP \quad \text{et} \quad FFF.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{2}{2^3} = \frac{1}{4}.$$

Rappel

Lorsqu'un événement ne dépend que de certains lancers, on peut calculer sa probabilité en ne considérant que ces lancers.

On ne change pas la probabilité : les lancers laissés de côté sont totalement libres et donnent le même nombre de prolongements à chaque cas.

Par exemple,

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{2}{2^3} = \frac{2 \times 2^2}{2^5} = \frac{8}{32}.$$

Considérons maintenant

$$A_1^c \cap A_2.$$

L'événement A_2 impose que les lancers 2, 3, 4 soient identiques.

Pour que A_1 ne soit pas réalisé, le premier lancer doit être différent.

Sur les quatre premiers lancers, les seules possibilités sont

$$FPPP \quad \text{et} \quad PFFF.$$

Le cinquième lancer est quelconque. Ainsi,

$$\mathbb{P}(A_1^c \cap A_2) = \frac{2}{2^4} = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

De manière équivalente,

$$\mathbb{P}(A_1^c \cap A_2) = \frac{2 \times 2}{2^5} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Considérons enfin

$$A_1^c \cap A_2^c \cap A_3.$$

L'événement A_3 impose que les lancers 3, 4, 5 soient identiques.

Pour que A_2 ne soit pas réalisé, le deuxième lancer doit être différent des lancers 3, 4, 5.

Sur les quatre derniers lancers, les seules possibilités sont

$$FPPP \quad \text{et} \quad PFFF.$$

Dans ces cas, A_1^c est automatiquement réalisé puisque les lancers 2 et 3 sont différents.

Le premier lancer est quelconque. Donc

$$\mathbb{P}(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) = \frac{2}{2^4} = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

Finalement,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_1^c \cap A_2) + \mathbb{P}(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Méthode 3 – Formule de Poincaré

On utilise

$$E = A_1 \cup A_2 \cup A_3.$$

On a

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = \frac{1}{4}.$$

Pour que A_1 et A_2 soient simultanément réalisés, les quatre premiers lancers doivent être identiques :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \frac{2}{2^4} = \frac{1}{8}.$$

De même,

$$\mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = \frac{1}{8}.$$

Pour que A_1 et A_3 soient réalisés, les cinq lancers doivent être identiques. Ainsi,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \frac{2}{2^5} = \frac{1}{16}.$$

Enfin,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{16}.$$

Par la formule de Poincaré,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) \\ &\quad - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) - \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) \\ &\quad + \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3).\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

À retenir

Les trois méthodes donnent

$$\boxed{\mathbb{P}(E) = \frac{1}{2}}.$$

La nouvelle règle ne donne donc aucun avantage à Eugène.

Exercice 10 – Transmission génétique

La couleur des yeux d'une personne est déterminée par deux gènes, l'un transmis par le père et l'autre par la mère.

Il existe deux formes possibles : B (bleue) et M (marron). La forme B est récessive.

Vos parents ont tous deux les yeux marrons, mais votre sœur a les yeux bleus.

- 1. Quelle est la probabilité que vous ayez les yeux marrons ?*
- 2. Votre conjoint a les yeux bleus et votre premier enfant a les yeux marrons. Quelle est la probabilité que votre second enfant ait les yeux bleus ?*

Correction.

Puisque la sœur a les yeux bleus, son génotype est BB .

Les deux parents ont donc nécessairement le génotype hétérozygote.

1. Les quatre possibilités équiprobables sont

$$BB, \quad BM, \quad MB, \quad MM.$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{yeux marrons}) = \frac{3}{4}}.$$

2. On note

$$E_{1,M} = \{\text{le premier enfant a les yeux marrons}\}, \quad E_{2,B} = \{\text{le deuxième enfant a les yeux bleus}\}.$$

Le conjoint a les yeux bleus, donc son génotype est BB . D'après la première question, notre génotype appartient à

$$\{BB, BM, MB, MM\},$$

et ces quatre possibilités sont équiprobables :

$$\mathbb{P}(\text{Moi} = BB) = \mathbb{P}(\text{Moi} = BM) = \mathbb{P}(\text{Moi} = MB) = \mathbb{P}(\text{Moi} = MM) = \frac{1}{4}.$$

On cherche

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \mid E_{1,M}) = \frac{\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M})}{\mathbb{P}(E_{1,M})}.$$

Premier essai : formule de Bayes.

On pourrait écrire

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \mid E_{1,M}) = \frac{\mathbb{P}(E_{1,M} \mid E_{2,B})\mathbb{P}(E_{2,B})}{\mathbb{P}(E_{1,M})}.$$

Mais les probabilités qui apparaissent ne sont pas plus simples à calculer que la probabilité initiale. On abandonne donc cette voie.

Deuxième essai : décomposer suivant notre génotype.

Lorsque l'événement que l'on cherche à calculer est compliqué, on peut essayer de le décomposer à l'aide d'événements plus simples.

Ici, les événements

$$\{\text{Moi} = BB\}, \quad \{\text{Moi} = BM\}, \quad \{\text{Moi} = MB\}, \quad \{\text{Moi} = MM\}$$

forment une partition de l'univers.

On peut donc décomposer séparément le numérateur et le dénominateur.

1. Calcul du numérateur.

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M}) = \sum_{i \in \{BB, BM, MB, MM\}} \mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = i\}).$$

Si $\text{Moi} = BB$, les deux parents sont BB . Un enfant ne peut donc pas avoir les yeux marrons :

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = BB\}) = 0.$$

Si $\text{Moi} = MM$, les enfants ont nécessairement les yeux marrons. Le deuxième enfant ne peut donc pas avoir les yeux bleus :

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = MM\}) = 0.$$

Considérons maintenant le cas $\text{Moi} = BM$.

On écrit

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = BM\}) \\ &= \mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \mid \text{Moi} = BM)\mathbb{P}(\text{Moi} = BM). \end{aligned}$$

Si l'on ne sait pas directement calculer le premier facteur, on peut encore décomposer.

Sachant que $\text{Moi} = BM$ et que le conjoint est BB , les événements $E_{1,M}$ et $E_{2,B}$ sont indépendants conditionnellement au génotype des parents. Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \mid \text{Moi} = BM) &= \mathbb{P}(E_{2,B} \mid \text{Moi} = BM)\mathbb{P}(E_{1,M} \mid \text{Moi} = BM) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = BM\}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}.$$

Le même raisonnement vaut lorsque $\text{Moi} = MB$:

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = MB\}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \cap E_{1,M}) = 0 + 0 + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

2. Calcul du dénominateur.

De même,

$$\mathbb{P}(E_{1,M}) = \sum_{i \in \{BB, BM, MB, MM\}} \mathbb{P}(E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = i\}).$$

Si $\text{Moi} = BB$,

$$\mathbb{P}(E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = BB\}) = 0.$$

Si $\text{Moi} = MM$, le premier enfant a nécessairement les yeux marrons. Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = MM\}) &= \mathbb{P}(E_{1,M} \mid \text{Moi} = MM) \mathbb{P}(\text{Moi} = MM) \\ &= 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Si $\text{Moi} = BM$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = BM\}) &= \mathbb{P}(E_{1,M} \mid \text{Moi} = BM) \mathbb{P}(\text{Moi} = BM) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

De même,

$$\mathbb{P}(E_{1,M} \cap \{\text{Moi} = MB\}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(E_{1,M}) = 0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Finalement,

$$\mathbb{P}(E_{2,B} \mid E_{1,M}) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$